

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas Minggu Ke-1

Nama: M Ikhsan Nurdin

NIM: 234308103

Kelas: TKA-6D

Akun Github: <https://github.com/icannn10/Praktikum-Mediapipe-Hand/tree/Code>

A. Pendahuluan

MediaPipe merupakan sebuah framework yang dikembangkan untuk membangun sistem pemrosesan data berbasis machine learning dalam berbagai bentuk media seperti video, gambar, maupun audio. Framework ini dirancang untuk mempermudah pembuatan pipeline pemrosesan yang terstruktur sehingga proses deteksi dan analisis dapat berjalan secara efisien dan real-time. Salah satu fitur andalan dari MediaPipe adalah Hand Tracking, yaitu teknologi yang mampu mengidentifikasi serta melacak 21 titik landmark pada tangan manusia dengan tingkat akurasi dan kecepatan yang tinggi. Titik-titik landmark tersebut merepresentasikan struktur penting pada tangan, seperti pergelangan, ruas jari, hingga ujung jari, sehingga sistem dapat mengenali orientasi, posisi, pergerakan, serta membedakan antara tangan kiri dan tangan kanan.

Pada praktikum ini dilakukan penerapan MediaPipe menggunakan bahasa pemrograman Python yang diintegrasikan dengan library OpenCV sebagai media pengolahan citra digital dan pengambilan input dari webcam. Sistem yang dibuat bekerja secara real-time untuk mendeteksi tangan yang tertangkap kamera, kemudian menampilkan hasil klasifikasi serta visualisasi landmark pada layar. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar deteksi objek berbasis Artificial Intelligence (AI), proses pengolahan citra digital, serta bagaimana menggabungkan OpenCV dan MediaPipe ke dalam sebuah aplikasi sederhana yang fungsional.

B. Tujuan dan Manfaat

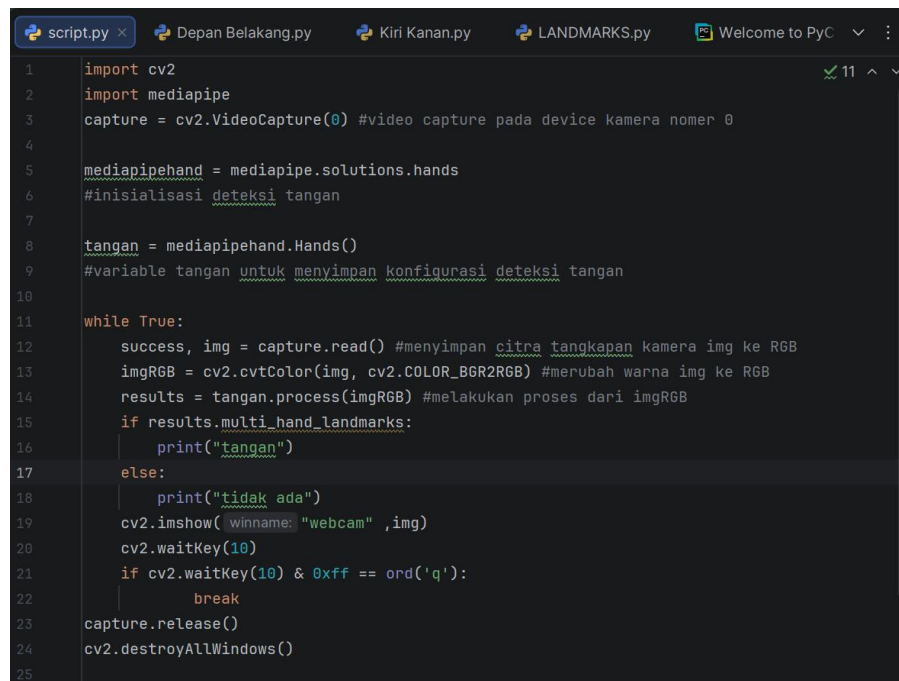
1. Memahami konsep dasar Computer Vision.
2. Mempelajari penggunaan library Mediapipe untuk deteksi tangan.
3. Mengimplementasikan sistem deteksi tangan secara real-time menggunakan Python.
4. Mengamati hasil deteksi dari sistem yang telah dijalankan

Manfaat

1. Mahasiswa dapat memahami bagaimana sistem mendeteksi objek berdasarkan citra digital.
2. Mahasiswa belajar menggabungkan OpenCV untuk pengolahan citra dan Mediapipe untuk deteksi tangan.

C. Kode Program

Kode Program Mendeteksi Tangan



```
1 import cv2
2 import mediapipe
3 capture = cv2.VideoCapture(0) #video capture pada device kamera nomer 0
4
5 mediapipehand = mediapipe.solutions.hands
6 #inisialisasi deteksi tangan
7
8 tangan = mediapipehand.Hands()
9 #variable tangan untuk menyimpan konfigurasi deteksi tangan
10
11 while True:
12     success, img = capture.read() #menyimpan citra tangkapan kamera img ke RGB
13     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) #merubah warna img ke RGB
14     results = tangan.process(imgRGB) #melakukan proses dari imgRGB
15     if results.multi_hand_landmarks:
16         print("tangan")
17     else:
18         print("tidak ada")
19     cv2.imshow( winname: "webcam" ,img)
20     cv2.waitKey(10)
21     if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
22         break
23 capture.release()
24 cv2.destroyAllWindows()
25
```

Kode Program Mendeteksi Landmark

```
script.py  Depan Belakang.py  Kiri Kanan.py  LANDMARKS.py  Welcome to PyCharm

1  import cv2
2  import mediapipe
3  capture = cv2.VideoCapture(0)
4  mediapipehand = mediapipe.solutions.hands
5  tangan = mediapipehand.Hands(max_num_hands=1)
6  mpdraw = mediapipe.solutions.drawing_utils
7  while True:
8      success, img = capture.read() #read video frame by frame
9      if not success:
10         print("Webcam tidak terbaca")
11         break
12         imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
13         results = tangan.process(imgRGB)
14         if results.multi_hand_landmarks:
15             for titiktangan in results.multi_hand_landmarks:
16                 mpdraw.draw_landmarks( img,titiktangan,mediapipehand.HAND_CONNECTIONS)
17                 for id, titik in enumerate(titiktangan.landmark):
18                     print(id, titik.x, titik.y)
19         if results.multi_handedness:
20             for hand in results.multi_handedness:
21                 if hand.classification[0].index == 1:
22                     cv2.putText(img, text: "", org: (200, 50),
23                                 cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, fontScale: 3, color: (255, 0, 0), thickness: 3)
24                 else:
25                     cv2.putText(img, text: "", org: (200, 50),
26                                 cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, fontScale: 3, color: (0, 0, 255), thickness: 3)
27         cv2.imshow( winname: "webcam", img)
28         if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
29             break #TUTUP webcam dan jendela saat q tampilan ditekan
30     capture.release()
31     cv2.destroyAllWindows()
```

Kode Program Mendeteksi Tangan Kanan dan Kiri

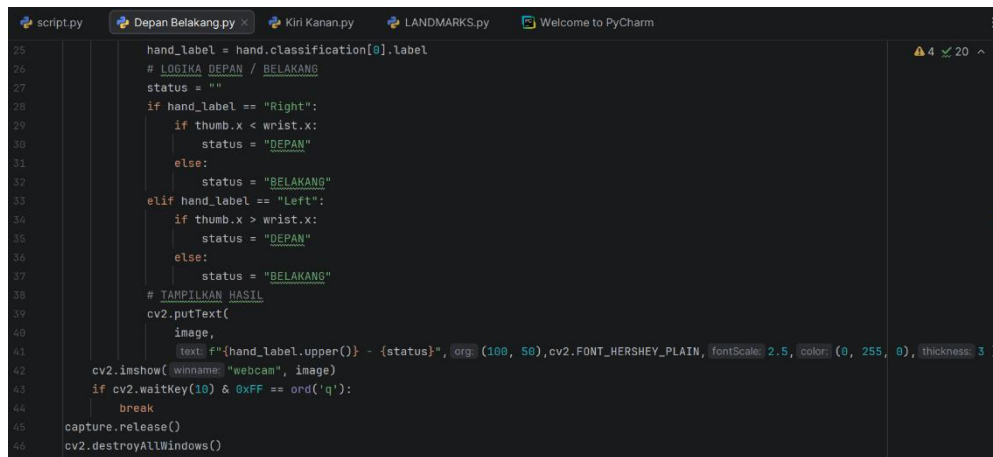
```
script.py  Depan Belakang.py  Kiri Kanan.py  LANDMARKS.py  Welcome to PyCharm

1  import cv2
2  import mediapipe as mp
3
4  # Inisialisasi MediaPipe Hands
5  mp_hands = mp.solutions.hands
6  mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils
7  hands = mp_hands.Hands(
8      static_image_mode=False,
9      max_num_hands=2,
10     min_detection_confidence=0.7,
11     min_tracking_confidence=0.7
12 )
13 # Buka kamera
14 cap = cv2.VideoCapture(0)
15 while cap.isOpened():
16     ret, frame = cap.read()
17     if not ret:
18         break
19     # Mirror image supaya natural
20     frame = cv2.flip(frame, flipCode: 1)
21     # Konversi BGR ke RGB
22     rgb_frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
23     # Proses deteksi tangan
24     results = hands.process(rgb_frame)
25     # Jika tangan terdeteksi
```

```
script.py  Depan Belakang.py  Kiri Kanan.py  LANDMARKS.py  Welcome to PyCharm
25 # Jika tangan terdeteksi
26 if results.multi_hand_landmarks and results.multi_handedness:
27     for idx, hand in enumerate(results.multi_handedness):
28         # klasifikasi
29         if hand.classification[0]:
30
31             # Jika index == 1 → tangan kanan
32             if hand.classification[0].index == 1:
33                 cv2.putText(frame, text="KANAN",
34                             org=(200, 50),
35                             cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN,
36                             fontScale=5,
37                             color=(255, 0, 0),
38                             thickness=3)
39
40             # Jika index == 0 → tangan kiri
41             elif hand.classification[0].index == 0:
42                 cv2.putText(frame, text="KIRI",
43                             org=(200, 50),
44                             cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN,
45                             fontScale=5,
46                             color=(0, 0, 255),
47                             thickness=3)
48
49 # Gambar landmark tangan
50
51 # Gambar landmark tangan
52 for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks:
53     mp_drawing.draw_landmarks(
54         frame,
55         hand_landmarks,
56         mp_hands.HAND_CONNECTIONS)
57
58 cv2.imshow( winname: "Deteksi Tangan Kanan & Kiri", frame)
59 if cv2.waitKey(1) & 0xFF == 27: # tekan ESC untuk keluar
60     break
61 cap.release()
62 cv2.destroyAllWindows()
```

Kode Program Mendeteksi Tangan Depan dan Belakang

```
script.py  Depan Belakang.py  Kiri Kanan.py  LANDMARKS.py  Welcome to PyCharm
1 import cv2
2 import mediapipe
3 capture = cv2.VideoCapture(0)
4 mediapipehand = mediapipe.solutions.hands
5 tangan = mediapipehand.Hands(max_num_hands=1)
6 mpdraw = mediapipe.solutions.drawing_utils
7 while True:
8     success, img = capture.read()
9     if not success:
10         print("Webcam tidak terbaca")
11         break
12     # mirror webcam
13     image = cv2.flip(img, flipCode=1)
14     imgRGB = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
15     results = tangan.process(imgRGB)
16
17     if results.multi_hand_landmarks and results.multi_handedness:
18         for titiktangan, hand in zip(results.multi_hand_landmarks,
19                                     results.multi_handedness):
20             mpdraw.draw_landmarks(image, titiktangan, mediapipehand.HAND_CONNECTIONS)
21             # landmark penting
22             thumb = titiktangan.landmark[4] # ujung jempol
23             wrist = titiktangan.landmark[0] # pergelangan
24             # jenis tangan (Left / Right)
25             hand_label = hand.classification[0].label
```



```
script.py  Depan Belakang.py  Kiri Kanan.py  LANDMARKS.py  Welcome to PyCharm
35     hand_label = hand.classification[0].label
36     # LOGIKA DEPAN / BELAKANG
37     status = ""
38     if hand_label == "Right":
39         if thumb.x < wrist.x:
40             status = "DEPAN"
41         else:
42             status = "BELAKANG"
43     elif hand_label == "Left":
44         if thumb.x > wrist.x:
45             status = "DEPAN"
46         else:
47             status = "BELAKANG"
48     # TAMPILKAN HASIL
49     cv2.putText(
50         image,
51         text=f"{hand_label.upper()} - {status}", org=(100, 50), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, fontScale=2.5, color=(0, 255, 0), thickness=3)
52     cv2.imshow(winname="webcam", image)
53     if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
54         break
55     capture.release()
56     cv2.destroyAllWindows()
```

D. Analisis Program

Program ini dibuat untuk mendeteksi keberadaan tangan melalui webcam secara real-time. Sistem ini memanfaatkan dua library utama, yaitu OpenCV sebagai pengolah citra dan mediapipe sebagai modul pendeteksi tangan berbasis machine learning.

Tahap pertama adalah mengaktifkan kamera sebagai sumber input. Kamera akan menangkap gambar secara terus-menerus dalam bentuk frame. Setiap frame yang tertangkap kemudian diproses agar dapat dianalisis oleh mediapipe. Gambar dari kamera dikonversi terlebih dahulu dari format warna BGR ke RGB. Hal ini dilakukan karena OpenCV menggunakan format BGR, sedangkan mediapipe bekerja dengan format RGB. Selanjutnya, gambar yang telah dikonversi diproses oleh modul MediaPipe Hands. Pada tahap ini, sistem akan menganalisis apakah terdapat tangan dalam frame tersebut. Jika tangan terdeteksi, program akan memberikan informasi bahwa tangan ditemukan. Sebaliknya, jika tidak ada tangan yang terdeteksi, program akan menampilkan informasi bahwa tidak ada tangan pada frame tersebut.

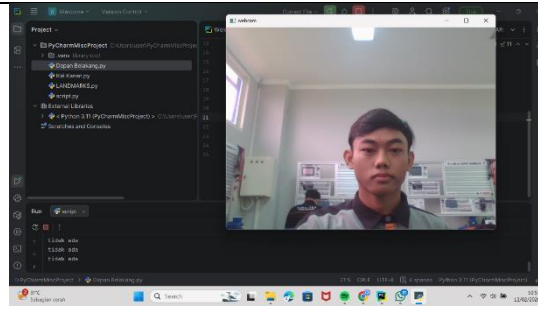
Selanjutnya sistem menginisialisasi modul Mediapipe Hands dengan pengaturan maksimal satu tangan yang dapat dideteksi. Jika tangan terdeteksi, sistem akan menggambar 21 titik landmark pada tangan beserta garis penghubung antar titik dan menampilkan koordinat setiap titik landmark (x dan y) pada terminal. Dengan adanya landmark ini, posisi dan bentuk tangan dapat dianalisis lebih lanjut, misalnya untuk menghitung jumlah jari atau mendeteksi gesture tertentu.

Untuk mengetahui tangan kanan atau kiri, frame yang sudah dikonversi kemudian diproses oleh mediapipe. Jika tangan terdeteksi, sistem akan memeriksa data klasifikasi yang diberikan oleh mediapipe. Fitur ini bernama `multi_handedness`, yang berfungsi untuk menentukan apakah tangan tersebut termasuk tangan kanan (Right)

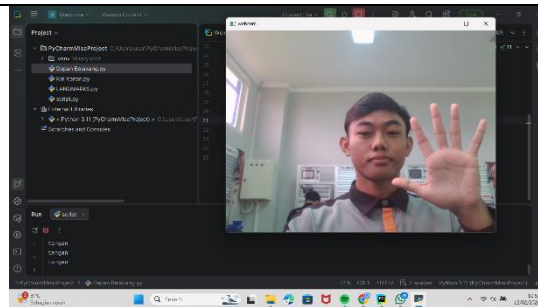
atau tangan kiri (Left). Program akan menampilkan tulisan “KANAN” jika tangan kanan terdeteksi dan menampilkan tulisan “KIRI” jika tangan kiri yang terdeteksi. Tulisan ditampilkan pada layar dengan warna yang berbeda agar mudah dibedakan. Selain itu, program juga tetap menggambar 21 titik landmark tangan beserta garis penghubungnya.

Selanjutnya yaitu mendeteksi tangan bagian depan dan belakang, sistem akan menggambar 21 titik landmark tangan beserta garis penghubungnya, mengambil beberapa landmark penting, yaitu ujung ibu jari dan pergelangan tangan, membaca klasifikasi tangan (Right atau Left). Penentuan depan atau belakang dilakukan dengan membandingkan posisi horizontal (sumbu x) antara ujung ibu jari dan pergelangan tangan. Logika ini disesuaikan dengan jenis tangan (kanan atau kiri), karena arah posisi ibu jari berbeda pada masing-masing tangan. Hasil deteksi kemudian ditampilkan pada layar dalam bentuk teks “RIGHT – DEPAN” atau “LEFT – BELAKANG”.

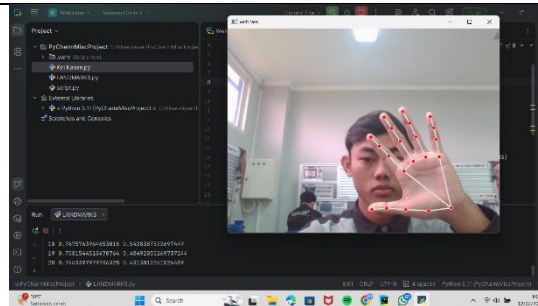
Tidak Mendeteksi Tangan



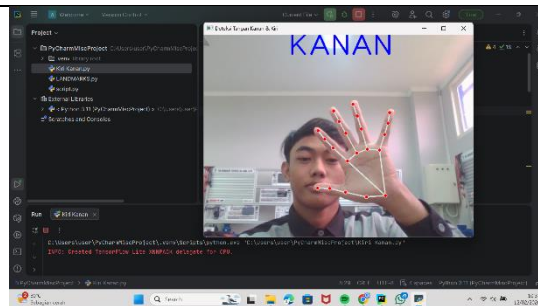
Mendeteksi Tangan



Hand Landmark



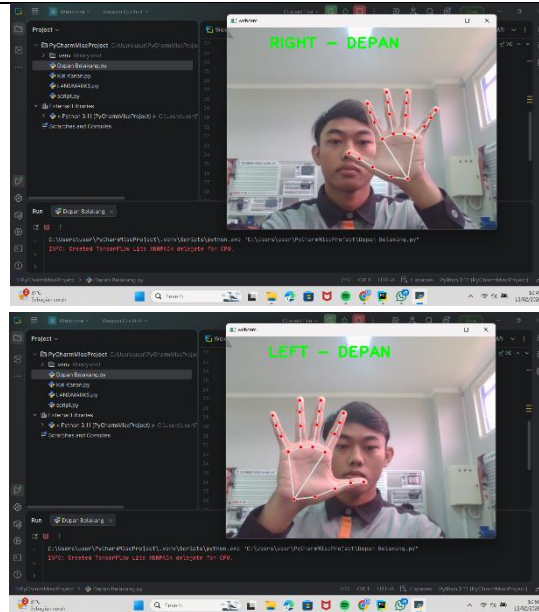
Mendeteksi Tangan Kanan



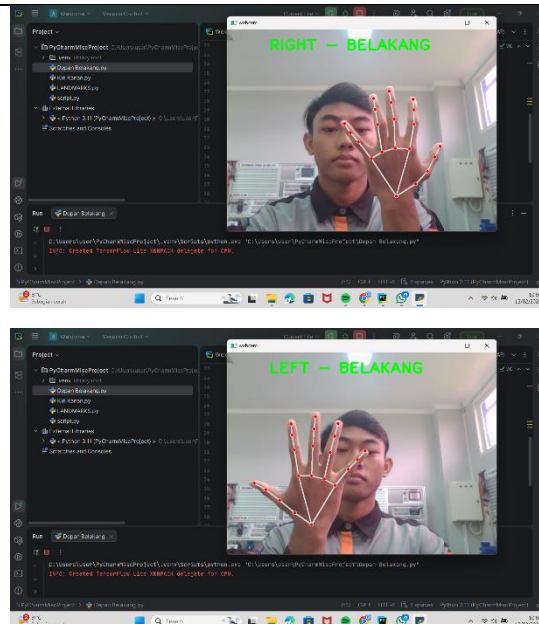
Mendeteksi Tangan Kiri



Mendeteksi Tangan Depan



Mendeteksi Tangan Belakang



E. Referensi

- https://youtu.be/wpNdYjBKvzU?si=_lEWT9yT0nBvEvBv
- <https://youtu.be/ZhnrvRuu2Hs?si=QZOSJEUuCWRE2gx9>